

類題演習解答例 — ケーリー・ハミルトンの定理と行列多項式

【解法】 ケーリー・ハミルトンの定理による行列多項式の次数下げの仕方と導出

$n \times n$ 正方行列 A に対し、固有多項式（特性多項式）を

$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A)$$

と定める。ケーリー・ハミルトンの定理は

$$\varphi(A) = O$$

が常に成り立つことを主張する（証明は余因子行列 $\text{adj}(\lambda I - A)$ を用いる標準的な方法によるが、ここでは結果を既知として利用する）。

2×2 行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ の場合、

$$\varphi(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) = \lambda^2 - (\text{tr } A)\lambda + \det A$$

であるから、

$$A^2 - (\text{tr } A)A + (\det A)I = O \iff A^2 = (\text{tr } A)A - (\det A)I$$

という関係式が得られる。これにより A^2 を A と I の 1 次式で表せる（次数下げ）。

一般に、 A の高次べき A^n や多項式 $p(A)$ を計算したいとき、多項式 $p(\lambda)$ を固有多項式 $\varphi(\lambda)$ で割った商を $q(\lambda)$ 、余りを $r(\lambda)$ ($\deg r < \deg \varphi = n$) とすると、

$$p(\lambda) = q(\lambda)\varphi(\lambda) + r(\lambda)$$

であり、 $\lambda = A$ を代入すると $\varphi(A) = O$ より

$$p(A) = q(A)\varphi(A) + r(A) = r(A)$$

となる。すなわち $p(A)$ は余り $r(\lambda)$ に A を代入するだけで求まり、次数の低い ($n - 1$ 次以下の) 行列多項式の計算に帰着できる。 2×2 行列であれば余りは高々 1 次式 $r(\lambda) = \alpha\lambda + \beta$ となるから、

$$p(A) = \alpha A + \beta I$$

という非常に簡単な形に落とし込める。 3×3 以上の場合も同様に、余り $r(\lambda)$ (次数は $n - 1$ 以下) を用いて $p(A) = r(A)$ とし、必要ならば $A^2, A^3, \dots$ ($n - 1$ 乗まで) を直接計算して代入すればよい。

余り $r(\lambda)$ を求める実用的な方法として、固有多項式の根（固有値） $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ (重複を含む) を用いて

$$p(\lambda_i) = r(\lambda_i) \quad (i = 1, \dots, k)$$

という連立方程式（重根の場合は微分した式も併用）を立てて $r(\lambda)$ の係数を決定する方法もある。以下の各問では、多項式の割り算により直接 $r(\lambda)$ を求める。

問 1

行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ について、ケーリー・ハミルトンの定理を用いて $A^5 - A^2 - 16A$ を計算せよ。

【解答】

A の固有多項式は

$$\varphi(\lambda) = \lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A = \lambda^2 - 2\lambda - (1 - 4) = \lambda^2 - 2\lambda - 3$$

($\operatorname{tr} A = 1 + 1 = 2$, $\det A = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = -3$) であるから、ケーリー・ハミルトンの定理より

$$A^2 - 2A - 3I = O \iff A^2 = 2A + 3I$$

求めたい多項式 $p(\lambda) = \lambda^5 - \lambda^2 - 16\lambda$ を $\varphi(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda - 3$ で割ると、

$$\lambda^5 - \lambda^2 - 16\lambda = (\lambda^3 + 2\lambda^2 + 7\lambda + 19)(\lambda^2 - 2\lambda - 3) + (43\lambda + 57)$$

(実際、 $(\lambda^3 + 2\lambda^2 + 7\lambda + 19)(\lambda^2 - 2\lambda - 3)$ を展開すると $\lambda^5 - \lambda^2 - 59\lambda - 57$ となり、これに余り $43\lambda + 57$ を加えると $\lambda^5 - \lambda^2 - 16\lambda$ に一致し、割り算が正しいことが確かめられる)。したがって $\varphi(A) = O$ より

$$A^5 - A^2 - 16A = 43A + 57I$$

ここで

$$43A = \begin{pmatrix} 43 & 86 \\ 86 & 43 \end{pmatrix}, \quad 57I = \begin{pmatrix} 57 & 0 \\ 0 & 57 \end{pmatrix}$$

であるから

$$\boxed{A^5 - A^2 - 16A = \begin{pmatrix} 100 & 86 \\ 86 & 100 \end{pmatrix}}$$

(検算: A の固有値は $\varphi(\lambda) = 0$ より $\lambda = 3, -1$ 。固有値 3 を代入すると $3^5 - 3^2 - 16 \cdot 3 = 243 - 9 - 48 = 186 = 43 \cdot 3 + 57$ 、固有値 -1 を代入すると $(-1)^5 - (-1)^2 - 16(-1) = -1 - 1 + 16 = 14 = 43 \cdot (-1) + 57$ となり、いずれも $r(\lambda) = 43\lambda + 57$ と一致する。さらに直接 $A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$,

$A^3 = A \cdot A^2 = \begin{pmatrix} 13 & 14 \\ 14 & 13 \end{pmatrix}$, $A^5 = A^2 \cdot A^3 = \begin{pmatrix} 5 \cdot 13 + 4 \cdot 14 & 5 \cdot 14 + 4 \cdot 13 \\ 4 \cdot 13 + 5 \cdot 14 & 4 \cdot 14 + 5 \cdot 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 121 & 122 \\ 122 & 121 \end{pmatrix}$ を

計算すると、 $A^5 - A^2 - 16A = \begin{pmatrix} 121 & 122 \\ 122 & 121 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 16 & 32 \\ 32 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 & 86 \\ 86 & 100 \end{pmatrix}$ となり、一致する。)

問 2

行列 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ について、 λ^6 を B の固有多項式で割った余りを用いて B^6 を求めよ。

【解答】

B は上三角行列なので固有値は対角成分 $2, 3$ であり、固有多項式は

$$\varphi(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 3) = \lambda^2 - 5\lambda + 6$$

ケーリー・ハミルトンの定理より $B^2 = 5B - 6I$ が成り立つ。

λ^6 を $\varphi(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 6$ で割ると

$$\lambda^6 = (\lambda^4 + 5\lambda^3 + 19\lambda^2 + 65\lambda + 211)(\lambda^2 - 5\lambda + 6) + (665\lambda - 1266)$$

であるから

$$B^6 = 665B - 1266I$$

ここで

$$665B = \begin{pmatrix} 1330 & 665 \\ 0 & 1995 \end{pmatrix}, \quad 1266I = \begin{pmatrix} 1266 & 0 \\ 0 & 1266 \end{pmatrix}$$

より

$$B^6 = \begin{pmatrix} 64 & 665 \\ 0 & 729 \end{pmatrix}$$

(検算: 固有値 $\lambda = 2$ を余りの式に代入すると $2^6 = 64$ に対し $665 \cdot 2 - 1266 = 1330 - 1266 = 64$ で一致。固有値 $\lambda = 3$ では $3^6 = 729$ に対し $665 \cdot 3 - 1266 = 1995 - 1266 = 729$ で一致。また B は上三角行列なので B^6 の対角成分は各対角成分の 6 乗 $2^6 = 64$, $3^6 = 729$ に一致しており、これも検算と整合する。)

問 3

行列 $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ について、ケーリー・ハミルトンの定理を用いて C^4 を計算せよ。

【解答】

C はブロック三角行列であり、固有多項式は 1 行目・列のブロック (2) と右下ブロック $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ の固有多項式の積として求まる。右下ブロックの固有多項式は

$$\lambda^2 - (1+4)\lambda + (1 \cdot 4 - 1 \cdot (-2)) = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3)$$

であるから、 C 全体の固有多項式は

$$\varphi(\lambda) = (\lambda - 2) \cdot (\lambda - 2)(\lambda - 3) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 3) = \lambda^3 - 7\lambda^2 + 16\lambda - 12$$

(固有値は $\lambda = 2$ (重複度 2), $\lambda = 3$)。ケーリー・ハミルトンの定理より

$$C^3 - 7C^2 + 16C - 12I = O$$

λ^4 を $\varphi(\lambda) = \lambda^3 - 7\lambda^2 + 16\lambda - 12$ で割ると

$$\lambda^4 = (\lambda + 7)(\lambda^3 - 7\lambda^2 + 16\lambda - 12) + (33\lambda^2 - 100\lambda + 84)$$

であるから

$$C^4 = 33C^2 - 100C + 84I$$

C^2 を直接計算すると

$$C^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & -10 & 14 \end{pmatrix}$$

(1 行目は $(2 \cdot 2, 0, 0) = (4, 0, 0)$ 、2 行目は $(0, 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-2), 1 \cdot 1 + 1 \cdot 4) = (0, -1, 5)$ 、3 行目は $(0, -2 \cdot 1 + 4 \cdot (-2), -2 \cdot 1 + 4 \cdot 4) = (0, -10, 14)$ より)。したがって

$$33C^2 = \begin{pmatrix} 132 & 0 & 0 \\ 0 & -33 & 165 \\ 0 & -330 & 462 \end{pmatrix}, \quad 100C = \begin{pmatrix} 200 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 100 \\ 0 & -200 & 400 \end{pmatrix}, \quad 84I = \begin{pmatrix} 84 & 0 & 0 \\ 0 & 84 & 0 \\ 0 & 0 & 84 \end{pmatrix}$$

より

$$C^4 = 33C^2 - 100C + 84I = \begin{pmatrix} 132 - 200 + 84 & 0 & 0 \\ 0 & -33 - 100 + 84 & 165 - 100 + 0 \\ 0 & -330 + 200 + 0 & 462 - 400 + 84 \end{pmatrix}$$

$$C^4 = \begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & -49 & 65 \\ 0 & -130 & 146 \end{pmatrix}$$

(検算: 固有値 $\lambda = 2$ を余りの式に代入すると $2^4 = 16$ に対し $33 \cdot 2^2 - 100 \cdot 2 + 84 = 132 - 200 + 84 = 16$ で一致。固有値 $\lambda = 3$ では $3^4 = 81$ に対し $33 \cdot 9 - 100 \cdot 3 + 84 = 297 - 300 + 84 = 81$ で一致。さらに $(1, 1)$ 成分は C が上三角ブロックのため $2^4 = 16$ に一致しており整合する。)